

Matriz de Origen-Destino de Transporte Público

Presentación de Avances e Integración de Feedback (TP3)

Augusto Rey

11 de Junio de 2026

Factores Críticos en el Territorio

- **Fragmentación Espacial:** Crecimiento periférico (PBA) desvinculado del empleo formal centralizado (CABA).
- **Intermodalidad Forzada:** Commuters de la periferia obligados a realizar múltiples combinaciones (colectivo + tren + subte) por falta de recorridos directos.
- **Vulnerabilidad:** Los sectores de menores ingresos sufren la mayor fricción física y económica.

Metas y Alcances Científicos

1. **Modelado Espacial:** Construir y agregar matrices de viaje origen-destino usando datos masivos SUBE bajo grilla H3 (resolución 8).
2. **Ingeniería de Características:** Formular métricas de ineficiencia de viaje (IFI) e ineficiencia de transbordo (IFT).
3. **Análisis de Redes y Equidad:** Cruzar las centralidades estructurales del grafo de transporte con el porcentaje de Tarifa Social.

Hallazgos de la Distribución Jurisdiccional

- **IFI (Ineficiencia de Viaje):**
 - *Intra-CABA*: Muy baja ineficiencia y distribución concentrada (viajes directos).
 - *Intra-PBA*: Alta dispersión de ineficiencia (rodeos en trayectos periféricos).
 - *PBA-CABA (Interjurisdiccional)*: La ineficiencia media más alta, confirmando el costo físico de ingresar a los corredores radiales.
- **IFT (Fricción de Transbordo):**
 - El viaje promedio PBA-CABA acumula más de **1.6 transbordos**, frente a solo **0.3** en viajes internos de CABA, reflejando una dependencia estructural extrema de las conexiones.

Distribución de IFI / IFT por Jurisdicción

Figura 12: Comparación de Índices de Fricción (IFI y IFT)

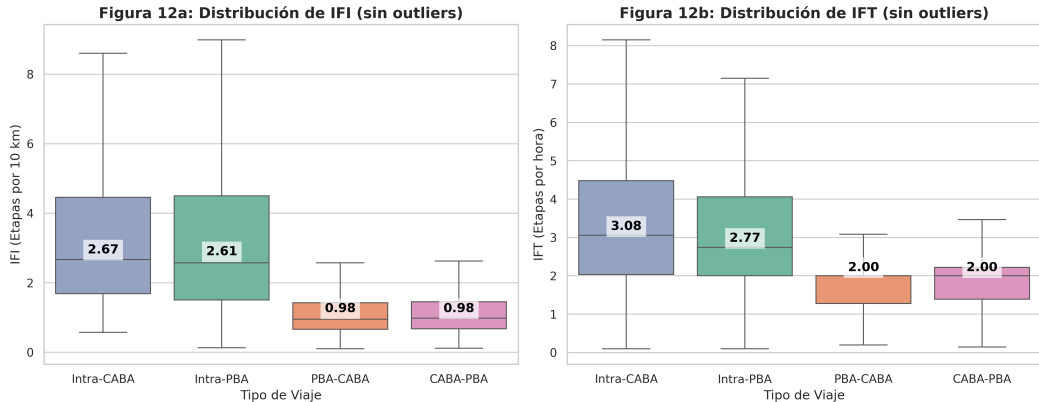


Figure 1: Boxplots descriptivos de IFI y IFT por tipo de flujo de viaje.

Representación Física en Dijkstra y Centralidades

- **Pesos de Enlace directos (IFI o IFT):**
 - Representan el “costo” o “fricción” entre hexágonos.
 - Para encontrar el camino de mínimo costo (Dijkstra), los enlaces deben tener el peso directo de **IFI o IFT** (para buscar minimizar el costo acumulado).
- **Significado de las Centralidades:**
 - **Cercanía (Closeness):** La inversa de la distancia media. Una cercanía *baja* representa aislamiento estructural (mayor costo/dificultad para llegar a ese nodo).
 - **Intermediación (Betweenness):** Frecuencia de cruce por caminos óptimos. Identifica los grandes cuellos de botella e intercambiadores forzados de la red.

Fuerza de Conexión y Facilidad (1/IFI o 1/IFT)

- **Concepto:** Representa la facilidad de movimiento o afinidad de conexión entre zonas.
- **Aplicaciones:**
 - Se utiliza para algoritmos de detección de comunidades (ej. clustering jerárquico de grafos).
 - Análisis de similitud territorial (donde un mayor valor de enlace significa mayor proximidad funcional).

¿Por qué utilizar Clustering Multidimensional?

- **Evitar el análisis univariado:** Permite integrar el IFI, IFT, centralidades (Closeness y Betweenness) y la vulnerabilidad social (Tarifa Social) en un solo perfil territorial.
- **Identificación de Áreas Críticas:** Agrupa orgánicamente hexágonos con deficiencias compartidas en transporte sin forzar límites político-administrativos arbitrarios.
- **Focalización:** Ofrece a los planificadores una guía espacial de dónde dirigir los recursos y subsidios de transporte con mayor urgencia.

Resultados: Análisis de Correlación

Relación Analizada	Pearson (r)	Spearman (ρ)	Interpretación del Hallazgo
Tarifa Social vs. Cercanía	-0.304	-0.280	El aislamiento de red coincide con la vulnerabilidad social.
Tarifa Social vs. IFI	+0.357	+0.347	A mayores niveles de pobreza, mayor ineficiencia de viaje.
Tarifa Social vs. IFT	+0.321	+0.312	Mayor dependencia e ineficiencia de transbordos periféricos.

Nota: Todas las correlaciones son significativas con $p < 0.001$.

Formulación del Modelo de Regresión

- **Ecuación del Modelo:**

$$\text{Duración}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Etapas}_i + \beta_2 \text{Distancia}_i + \beta_3 \text{Densidad}_i + \beta_4 \text{Lat}_i + \beta_5 \text{Lon}_i + \epsilon_i$$

- **Estadísticas de Ajuste:**

- **Muestra (N):** 4,823,278 viajes completos válidos.
- **R-squared (R^2):** 0.1956 (el modelo explica el 19.56% de la varianza total).
- **Significancia Global:** Estadístico F altamente significativo ($p < 0.0001$).

Impacto Neto de las Variables en la Duración (minutos)

- **Cantidad de Etapas ($\beta_1 = +42.20$):**
 - Cada transbordo adicional añade en promedio **42.2 minutos** de traslado, controlando por distancia física y geografía.
- **Distancia física ($\beta_2 = +0.619$):**
 - El tiempo de viaje aumenta solo **37 segundos por kilómetro**, lo que confirma que la ineficiencia de transbordo penaliza mucho más que la distancia en línea recta.
- **Densidad de Oferta en Origen ($\beta_3 = +0.172$):**
 - Un incremento marginal de tiempo por cada parada alternativa en el origen (congestión local).

Resultados: Clusters de Exclusión (HDBSCAN)

1. Clúster 0: Periferia Crítica

- **Características:** Tarifa Social promedio de **45%**, IFI e IFT elevados, cercanía de red extremadamente baja.
- **Localización:** Zonas periféricas de PBA (Florencio Varela, Merlo, Moreno). Máximo aislamiento estructural.

2. Clúster 1: Nodos Conectores

- **Características:** Centralidad de intermediación (betweenness) máxima.
- **Localización:** Hubs de transferencia críticos (Constitución, Retiro, Once, Lanús, Morón).

3. Clúster 2: Centro Consolidado

- **Características:**
 - Tarifa Social muy baja ($<15\%$).
 - Centralidad de cercanía (closeness) máxima en el grafo de transporte.
 - Índices de fricción espacial (IFI) y temporal (IFT) mínimos.
- **Localización:** Ciudad de Buenos Aires (CABA), corredor norte y primer cordón oeste del Conurbano.
- **Interpretación:** Acceso rápido y directo a la mayor concentración de empleo.

Perfiles de Exclusión por Clusters

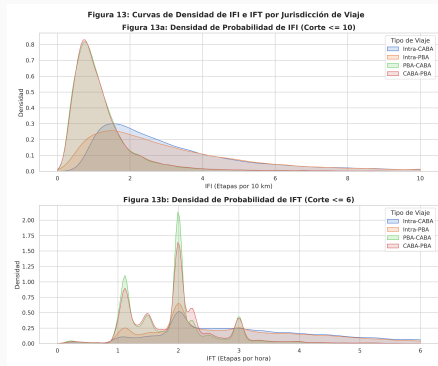


Figure 2: Curvas de densidad de probabilidad de IFI y IFT para los clusters obtenidos.

Conclusiones y Recomendaciones de Planificación

Conclusiones

- Se evidencia un patrón socio-espacial claro en el AMBA donde las poblaciones vulnerables pagan el mayor costo físico y de transbodos en su movilidad diaria.
- El análisis estructural de la red de transporte y el clustering multidimensional permiten identificar y priorizar las intervenciones urbanas con base cuantitativa.

Recomendaciones

1. **Rediseño de Recorridos:** Crear corredores transversales en el conurbano para mitigar el embudo radial hacia CABA.
2. **Mitigación en Nodos:** Mejorar la infraestructura física e información en los Nodos Conectores con alta intermediación.
3. **Subsidios Focalizados:** Direccionar políticas tarifarias adicionales sobre los hexágonos identificados en el *Clúster Periferia Crítica*.

Anexo: Mapa de Flujos y Accesibilidad H3

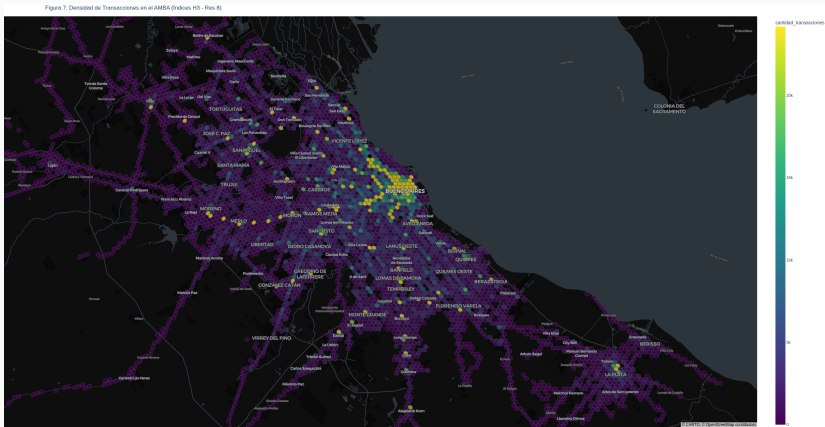


Figure 3: Mapa Hexagonal H3 de Transacciones SUBE en el AMBA.